

ESERCIZIO 1:

Considerate il numero 28 senza segno in base 10.

- 1) Come si può capire (anche senza fare la conversione da base 10 a base 2) quanti bit saranno necessari per rappresentare il numero?
- 2) Convertire il numero 28 da base 10 a base 2 (mostrare il procedimento)
- 3) Se ho un registro di 16 bit e devo memorizzare il numero 28 senza segno al suo interno come posso estenderlo in modo da riempire tutti i bit del registro?

1) PER CAPIRE QUANTI BIT SONO NECESSARI PER RAPP. UN NUMERO DA BASE 10 A BASE 2, BASTA ANALIZZARE IL RANGE MINIMO PER RAPPRESENTARE TALE NUMERO₁₀. IL NUMERO DI BIT PER RAPPRESENTARE DA 0 A $m-1$ SI CALCOLA CON:

$$n = \lceil \log_2(m) \rceil$$

OVVERO IL $\log_2$ DELLA POTENZA DI 2 $\geq$ NUMERO₁₀. QUINDI:

$$n = \lceil \log_2(28) \rceil = \log_2(32) = 5 \Rightarrow \text{INFATTI IL RANGE È } [0, 31]$$

2) PER CONVERTIRE UN NUMERO DA BASE 10 A BASE 2 UTILIZZO IL METODO PER 2 DI DIVISIONI SUCCESSIVE, OVVERO PRENDO IL NUMERO IN BASE 10 E LO DIVIDO PER 2 IN MODO TALE DA OTTENERE UN QUOZIENTE, CHE SARÀ IL NUOVO NUMERO DA DIVIDERE, E UN RESTO, CHE SARÀ LA CIFRA IN BASE 2, E CONTINUO FINCHÉ NON ARRIVO AD AVERE QUOZIENTE ZERO, DOPODICHÉ RILEGGO LA CATENA DI RESTI DAL BASSO VERSO L'ALTO.

QUINDI:

	Q	R
28	14	0
14	7	0
7	3	1
3	1	1
1	0	1

$$28_{10} = 11100_2$$

3) SE HO UN REGISTRO A 16 BIT E VOGLIO MEMORIZZARE IL NUMERO 28 SENZA SEGNO BASTA AGGIUNGERE TANTI "0" DAVANTI AL NUMERO PER COMPLETARE IL REGISTRO (ESATTAMENTE 11 ZERI). SAREBBE DIVERSO CON I NUMERI CON SEGNO, PERCHÉ LI BISOGNA ESTENDERE IL SEGNO SUI RESTANTI BIT A SINISTRA, QUINDI CON UN POSITIVO TOT ZERI E CON UN NEGATIVO TOT 1.

ESERCIZIO 2:

Si consideri la sequenza di 32 bit il cui contenuto è qui di seguito indicato in modo compatto usando il codice esadecimale: **005300EC**

- Supponiamo che questi 4 byte rappresentino una sequenza di caratteri codificati con UCS-2 (ogni carattere è codificato con il suo codepoint Unicode su 16 bit). Quali sono le lettere rappresentate? (vedere tabella allegata per i primi 256 codepoint Unicode)
- Trasformare la sequenza da base 16 a base 2.
- Supponiamo che i 32 bit ricavati nel punto precedente rappresentino un numero floating point IEEE 754: partizionare i bit nelle tre parti (segno, esponente in eccesso 127 e mantissa), dire se si tratta di un numero normalizzato o denormalizzato e decodificarlo (esprimendolo in binario nella forma $+/- b.mmm...mmmm \cdot 2^e$ dove il segno è espresso usando i simboli $+$ o $-$, b è l'hidden bit, mentre dopo la virgola c'è la mantissa di lunghezza appropriata; infine e è l'esponente, opportunamente ricavato dal campo corrispondente).

$$N_{16} = 005300EC_{16}$$

L'UCS-2 UTILIZZA 16 BIT

$$1) \rightarrow 0053 \mid 00EC \quad (2 \text{ BYTE}) \text{ PER OGNI CARATTERE}$$

0053 $\rightarrow$ PRIMI 128 CARICCI SONO STANDARD ASCII $\rightarrow$ S

00EC $\rightarrow$ ASCII ESTESO $\rightarrow$ i ("i" MINUSCOLA ACCENTATA)

LA PAROLE È: "Si".

$$2) \quad 005300EC_{16} \rightarrow 0000 \ 0000 \ 0101 \ 0011 \ 0000 \ 0000 \ 1110 \ 1100_2$$

$$3) \quad 0 \mid 00000000 \mid 101001100000000011101100$$

È UN NUMERO DENORMALIZZATO PERCHÉ $E = 00000000$ CHE È RISERVATO

PER I NUMERI DENORMALIZZATI E RAPPRESENTA L'ESPOLENTE -126.

$$\text{IL NUMERO È: } +0.10100110000000011101100 \cdot 2^{-126}$$

↓
b

DOMANDA 1:

- 1)• Perché le architetture dei moderni sistemi di calcolo sono costituite da tanti livelli costruiti uno sull'altro? (suggerimento: nella risposta fate riferimento al concetto di macchina virtuale e relativo linguaggio).
- 2)• Spiegare in quale modo si può "aggiungere un nuovo livello" alla struttura.

1) LE ARCHITETTURE DEI MODERNI SISTEMI DI CALCOLO SONO COSTITUTE DA TANTI LIVELLI UNO SOPRA L'ALTRO PER DIVIDERE LA SUA COMPLESSITÀ IN SOTTOPROBLEMI. QUESTI LIVELLI DI ASTRAZIONE UNO SOPRA L'ALTRO COME UNA STRUTTURA A CIPOLLA, NON SONO MACCHINE FISICHE MA MACCHINE VIRTUALI CON UN LORO LINGUAGGIO CHE IN MANIERA "RICORSIVA" TRADUCONO IL LINGUAGGIO DI ALTO LIVELLO (DELLA MACCHINA VIRTUALE PIÙ ESTERNA) FINO AL LINGUAGGIO DI BASSO LIVELLO (LINGUAGGIO MACCHINA) CHE PUÒ COMPRENDERE IL CALCOLATORE, IN SOSTANZA RENDE "PIÙ UMANA" LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI TRAMITE LA SCRITTURA DI PROGRAMMI IN LINGUAGGIO COMPRESIBILE ALL'ESSERE UMANO.

2) UN MODO PER POTER AGGIUNGERE UN NUOVO LIVELLO DI ASTRAZIONE, POTREBBE ESSERE QUELLO DI CREARE UN NUOVO LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE, AD ESEMPIO IL LINGUAGGIO EMOJI, DOVE LA BANDIERA VERDE INDICA DI AVVIARE IL PROGRAMMA, POLLICE IN SU VUOL DIRE UGUALE E COSÌ VIA, CON IL PROPRIO INTERPRETE

NAGARI SCRITTO IN C, COMPILATO PRECEDENTEMENTE IN LINGUAGGIO MACCHINA
(.EXE) CHE INTERPRETA ED ESEGUE IMMEDIATAMENTE IL PROGRAMMA
SCRITTO IN LINGUAGGIO EMOJI.